PROYECTO ABIERTO · INVESTIGACIÓN TÉCNICA

Atlas de las conexiones matemáticas

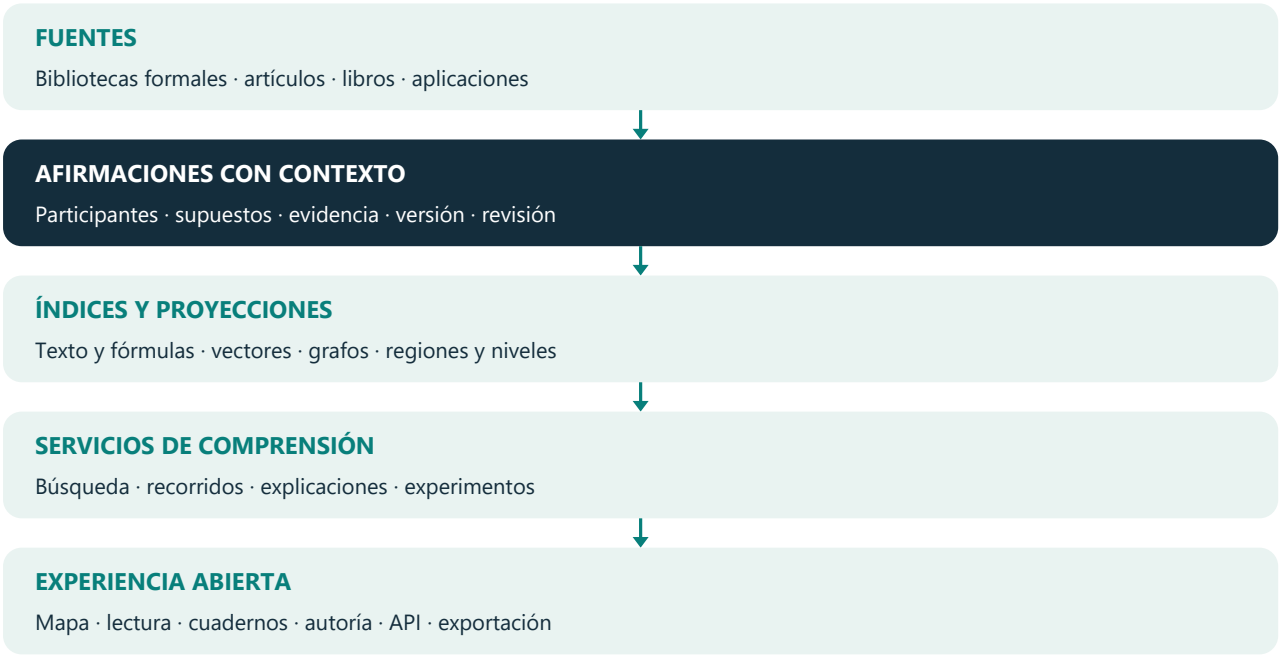
De la literatura a una infraestructura navegable, entendible y usable.

60 referencias y recursos	**16** paquetes de trabajo	**18 meses** horizonte propuesto

16 de octubre de 2026
Síntesis crítica, arquitectura propuesta, evaluación y programa de ejecución.

Revisión de alcance orientada al diseño. Los objetivos del programa son propuestas; no son resultados ya obtenidos.

Dos esquemas para leer el proyecto



La procedencia, las versiones y la evaluación atraviesan todas las capas.

Arquitectura propuesta. El registro de afirmaciones conserva contexto y evidencia; los índices y vistas se reconstruyen desde él.



Meses relativos al inicio. Líneas de trabajo superpuestas; metas sujetas a evaluación.

Programa propuesto. Las líneas se superponen y convergen en una experiencia de alcance completo.

Investigación técnica y programa de construcción de alcance completo

16 de octubre de 2026 · Proyecto personal, abierto y extensible

La decisión principal

Construir un sistema de conocimiento matemático que pueda recorrerse, interrogarse, verificarse y experimentar con él. La literatura aporta componentes suficientemente desarrollados para empezar una infraestructura extensa. La contribución propia será integrarlos alrededor de conexiones explicables y evaluables, con una experiencia de navegación que conserve el contexto del usuario.

La arquitectura propuesta es un grafo de conocimiento heterogéneo, contextual y versionado, capaz de representar relaciones con varias premisas. Sobre él se construirán un buscador matemático híbrido, un motor de recorridos, vistas multiescala, laboratorios interactivos y herramientas de contribución. Las dependencias formales, las rutas pedagógicas, las analogías y las aplicaciones empíricas se conectarán mediante relaciones explícitas.

La escala objetivo del programa es de millones de enunciados indexados y decenas de millones de relaciones candidatas, acompañados de una capa editorial identificable. El alcance abarca todas las grandes áreas matemáticas desde el diseño inicial y conexiones con ciencias naturales, ingeniería, computación, economía, ciencias sociales, artes y humanidades. La profundidad y la evidencia de cada región serán visibles.

Este documento distingue tres cosas: hallazgos publicados, propuestas de ingeniería derivadas de esos hallazgos y objetivos de investigación propios. Las cantidades, fechas y umbrales del plan son objetivos y supuestos de planificación. No son rendimientos ya obtenidos ni resultados garantizados por los artículos.

Qué se buscó y qué se verificó

Se realizó una revisión de alcance orientada al diseño, con búsqueda temática, rastreo de antecedentes, consultas por título y contraste en fuentes primarias. Incluye trabajos fundacionales y publicaciones disponibles hasta el 16 de octubre de 2026. La selección reúne 60 referencias y recursos: artículos, preprints, benchmarks, estándares y documentación primaria. No representa 60 artículos leídos íntegramente ni una revisión sistemática exhaustiva.

Las preguntas fueron: cómo representar matemáticas con contexto; cómo extraer relaciones de literatura; cómo conectar objetos formales e informales; cómo recuperar fórmulas y recorridos; cómo visualizar grandes redes; cómo adaptar explicaciones; cómo proponer transferencias entre disciplinas; y cómo mantener procedencia, evaluación y edición abierta.

Se priorizaron métodos originales, datos o implementaciones disponibles, evaluaciones reproducibles y pertinencia directa. Se excluyeron como soporte principal publicaciones promocionales, resultados duplicados, agregadores que no aportan evidencia original y trabajos tangenciales. No se utilizó el número de citas como criterio de verdad ni como ranking del valor de una idea.

La búsqueda web se contrastó con arXiv, ACL Anthology, páginas editoriales y sitios oficiales. Una consulta directa a arXiv recuperó los 33 registros solicitados; Crossref se utilizó para verificar DOI y metadatos editoriales. Una consulta exploratoria a OpenAlex recuperó únicamente la primera página de diez resultados: su total de coincidencias no es el universo elegible de esta revisión. Los registros exactos se conservan en los archivos de búsqueda y recuperación.

Se inspeccionaron secciones del texto completo de TheoremGraph, The Network Structure of Mathlib, Beyond Compilation y GraphRAG; para otras referencias se consultaron resúmenes, metadatos y documentación, según se indica en la matriz. Los preprints recientes se identifican como tales cuando no se

confirmó una publicación revisada. La consulta no incluyó una auditoría exhaustiva de retractaciones de todas las referencias.

El buscador Parallel recomendado por las habilidades se instaló temporalmente, pero no tenía autenticación disponible. Se continuó con búsqueda web y APIs bibliográficas públicas. Una descarga directa de ARQMath fue rechazada por el servidor; su página se contrastó mediante el navegador de investigación. No se presentan esos límites de acceso como ausencia de literatura.

Hallazgos que cambian el diseño

Hay infraestructura semántica anterior a los LLM que merece reutilizarse. MMT permite organizar teorías y traducciones sin imponer un único fundamento lógico. Math-in-the-Middle estudia una ontología intermedia para conectar software matemático. sTeX añade semántica al flujo de autoría LaTeX. La propuesta es aprovechar estas ideas para que cada concepto tenga contexto y sus traducciones sean explícitas. R01 R02 R59

La extracción extensa ya tiene un precedente muy cercano. El preprint TheoremGraph reporta 11.7 millones de entornos similares a teoremas y 18.3 millones de dependencias candidatas en el lado informal; también extrae declaraciones y vínculos de proyectos Lean. Sus coincidencias formal/informal incorporan un juez LLM. Es una base para evaluar y reutilizar, con tipos de extracción y procedencia preservados. Su cobertura no equivale a un atlas pedagógico ni a equivalencias formalmente certificadas. R04

La estructura de una biblioteca formal no es directamente la estructura que conviene enseñar. El análisis de Mathlib distingue dependencias de enunciados, pruebas e infraestructura del lenguaje. Sus resultados justifican investigar una proyección conceptual propia para el atlas, conservando la posibilidad de inspeccionar las dependencias originales. R06

La fidelidad de la traducción necesita una comprobación distinta de la compilación. Beyond Compilation documenta una brecha entre ambas medidas. Un enunciado bien tipado puede expresar algo diferente al original; una prueba válida certifica el enunciado formal dentro de sus supuestos. El atlas debe registrar por separado traducción, fidelidad y prueba. R22

Las técnicas de navegación multiescala son directamente aplicables. GraphMaps organiza capas de detalle y mantiene estable la geometría durante la exploración. Ofrece un precedente concreto para una interfaz que no intenta dibujar simultáneamente todo el grafo. R36

La síntesis global y la recuperación local requieren tratamientos distintos. GraphRAG utiliza comunidades y resúmenes para preguntas panorámicas; RAPTOR organiza resúmenes jerárquicos; HippoRAG explora recuperación mediante recorridos en un grafo. Su combinación es una hipótesis de arquitectura que debe compararse contra alternativas más simples en nuestras tareas. R29 R30 R31

Técnicas seleccionadas y uso propuesto

Necesidad	Técnicas y fuentes	Decisión de diseño
Representar conceptos y teorías	MMT, Math-in-the-Middle, OpenMath R01 R02 R58	Objetos contextualizados y alineamientos explícitos entre teorías.
Conservar evidencia de cada conexión	Nanopublicaciones, PROV-O, SHACL R50 R51 R52	Afirmaciones identificables, versionadas y comprobables estructuralmente.
Ingerir artículos y libros	unarXive, GROBID, Docling, Nougat, MinerU R08 R13 R10 R09 R11	Fuentes estructuradas primero; procesamiento visual especializado cuando haga falta.
Extraer relaciones científicas	SciERC, SciREX, CitationIE R14 R15 R17	Extraer entidades, contexto y relaciones de varias partes conjuntamente.
Interpretar fórmulas	MathAlign, MathBERT, TangentCFT R18 R23 R24	Vincular símbolos con significado local y conservar árboles de expresión.
Distinguir usos de publicaciones	SciCite R16	Registrar función de la cita y fragmento justificativo.
Recuperar conocimiento	SPECTER, SciRepEval, ColBERTv2, ARQMath R26 R27 R28 R25	Búsqueda léxica, semántica y estructural con reranking y pruebas específicas.
Conectar con pruebas verificables	Mathlib, LeanDojo, ProofNet R03 R19 R20	Anclar enunciados a versiones de bibliotecas y entornos de prueba reproducibles.
Responder preguntas globales	GraphRAG, RAPTOR, HippoRAG R29 R30 R31	Orquestador que elige recuperación local, multisalto o panorámica.
Navegar grandes redes	GraphMaps, Leiden, representaciones hiperbólicas R36 R37 R39	Capas, regiones, contexto estable y varias proyecciones.
Adaptar el aprendizaje	Knowledge tracing, RefD R41 R42 R43	Perfil voluntario, rutas alternativas y evaluación del aprendizaje.
Diseñar experimentos interactivos	Investigación de PhET R44	Simulaciones con preguntas, retroalimentación y entrevistas de uso.
Explorar conexiones nuevas	Analogía estructural, descubrimiento en literatura, R-GCN R45 R46 R47 R57	Hipótesis de transferencia con condiciones y búsqueda de refutación.
Mantener una obra abierta	Wikidata, ORKG, MaRDI, OpenAlex R49 R55 R54 R53	Datos exportables, contribuciones revisables y federación de fuentes.

Arquitectura del atlas

La fuente de verdad será un registro de afirmaciones y sus versiones. A partir de él se construirán índices y vistas optimizados. Esto permite sustituir motores de búsqueda, bases de grafos o modelos sin perder la evidencia editorial.

Objetos fundamentales: concepto, definición, teoría, enunciado, demostración, conjetura, contraejemplo, algoritmo, modelo, problema, fenómeno, aplicación, publicación, fragmento de fuente, persona, recurso didáctico y experimento. Las traducciones lingüísticas serán representaciones del mismo objeto cuando sea apropiado; las diferencias conceptuales entre tradiciones conservarán identidades separadas y relaciones

explícitas.

Una afirmación de conexión contendrá participantes con sus roles; relación; dirección; contexto teórico; supuestos; dominio de validez; fuente y localizador; fecha histórica cuando se conozca; fecha de incorporación; extractor y versión; decisiones de revisión; estado; desacuerdos; licencia; y explicación destinada al lector. Las medidas de confianza indicarán qué evento estiman y cómo se calibraron.

Las relaciones con múltiples premisas se almacenarán mediante nodos de afirmación o hiperaristas. Si A y B son necesarios para un argumento concreto, el sistema debe preservar esa conjunción. Si existen demostraciones alternativas, también conservará sus alternativas. No se impondrá un único grafo acíclico a toda la base: las citas, analogías y equivalencias tienen propiedades diferentes.

Cinco proyecciones conectadas: estructura matemática; dependencias de demostraciones; aprendizaje; aplicaciones y evidencia empírica; historia e influencia. La procedencia y la dimensión temporal atraviesan todas ellas. Una conexión histórica no se convertirá automáticamente en prerrequisito, ni un prerrequisito en necesidad lógica universal.

Estados públicos de evidencia: extraído automáticamente; propuesto por un modelo; revisado editorialmente; vinculado a una prueba formal; discutido; sustituido; retirado. Un objeto puede tener varias evaluaciones simultáneas. La etiqueta formal indicará el artefacto que la sustenta y sus axiomas, sin extender esa certificación a una explicación o aplicación no verificada.

Almacenamiento propuesto: documentos originales y derivados en almacenamiento de objetos; afirmaciones, revisiones y eventos en una base transaccional; exportaciones columnares para análisis; índice léxico; índice vectorial; índice de estructura de fórmulas; y proyecciones de grafo para consultas. RDF/JSON-LD permitirá intercambio y SHACL comprobará restricciones. La elección concreta de productos se decidirá por pruebas de carga y semántica de consultas, no por popularidad.

Ingesta y construcción del conocimiento

El flujo completo tendrá diez pasos: inventariar fuentes; verificar identificadores y permisos de uso; preservar versiones y archivos; extraer estructura; reconocer símbolos y contextos; proponer entidades; resolver correspondencias; extraer afirmaciones; evaluar y revisar; publicar e indexar.

Para una fuente LaTeX se conservarán entornos, etiquetas y referencias. Para HTML o XML se aprovecharán sus estructuras. Para PDF se compararán componentes especializados de OCR, diseño, referencias y fórmulas. Cada bloque conservará su posición en la fuente. Se almacenará tanto la notación original como una representación normalizada: el lector debe poder detectar una transcripción defectuosa.

El sistema de extracción separará las menciones de los conceptos. Una letra, un nombre de teorema o un término como «normal» necesita un contexto para desambiguarse. La resolución de entidades usará nombres y alias, definiciones, vecindad, hipótesis, estructura simbólica y evidencia de equivalencia. Los embeddings generarán candidatos; las fusiones exigirán una decisión adicional y serán reversibles.

SciREX y MathAlign aportan precedentes complementarios para relaciones documentales y significado local de símbolos. La adaptación matemática incluirá cuantificadores, dominios, convenciones de notación y referencias a resultados previos. R15 R18

La revisión combinará validaciones automáticas, verificadores especializados y personas. Se priorizarán casos por incertidumbre, desacuerdo entre extractores, uso esperado y propagación potencial de errores. No se multiplicarán probabilidades de aristas como si todos los errores fueran independientes. Los cambios en una fuente marcarán para revisión sus explicaciones y recorridos derivados.

Desde el comienzo se ingerirán metadatos y estructuras de varias áreas. El grado de profundidad se publicará como cobertura observada por corpus, idioma y tipo de objeto. Una región sin relaciones extraídas se marcará como desconocida o insuficientemente cubierta; no como aislada en las matemáticas.

Búsqueda y motor de recorridos

El buscador aceptará lenguaje natural, nombres, fórmulas, referencias y combinaciones. Un enrutador determinará si el usuario busca un objeto concreto, una explicación, una ruta educativa, una aplicación o una síntesis de campo. La recuperación combinará señales léxicas, vectores de textos y enunciados, árboles de expresiones y vecindades del grafo.

La fusión de rankings y el reranking se evaluarán contra baselines. El sistema conservará candidatos con notaciones distintas y penalizará incompatibilidades de supuestos. Para resúmenes globales podrá consultar comunidades; para una afirmación específica regresará a las fuentes y a sus relaciones locales. Los resúmenes regionales serán derivados reconstruibles, nunca la única copia del conocimiento.

El motor de recorridos será una de las aportaciones propias. Aplicará reglas de composición de relaciones, objetivos y restricciones. Una cadena de analogías no autoriza a concluir una aplicación demostrada. Una cadena de dependencias de una prueba no determina automáticamente el mejor orden de estudio. Cada recorrido explicará qué autoriza cada paso.

Ofrecerá varias rutas: la que exige menos conocimientos nuevos; la que dispone de mejor respaldo; la que es más intuitiva; la que conserva mayor detalle formal; y la que maximiza diversidad conceptual. Los pesos serán visibles y ajustables. La longitud mínima del camino será una medida disponible, no la definición única de calidad.

La evaluación comprobará pasos, condiciones y resultado del recorrido. También habrá respuestas sin conexión suficiente, búsquedas abiertas y propuestas de investigación. Una recomendación no se convertirá en conocimiento aceptado al ser mostrada repetidamente.

Una interfaz que permite orientarse y comprender

La vista principal tendrá una región activa, conexiones seleccionadas y un panel de explicación. El usuario podrá ampliar una vecindad, comparar dos regiones, fijar un contexto, retroceder por el historial y abrir una fuente en el fragmento relevante. El mapa completo estará disponible como panorama agregado.

La navegación multiescala utilizará posiciones estables, capas precalculadas y carga por ventana. La agregación conservará el tipo y cantidad de relaciones ocultas. Los enlaces agrupados se podrán descomponer; se evitará que una agrupación gráfica sugiera una relación inexistente. Leiden ayudará a explorar comunidades, con distintas resoluciones y ajustes editoriales explícitos. R36 R37

UMAP y los embeddings hiperbólicos se investigarán como vistas específicas de similitud y jerarquía. La geometría mostrará qué señal representa. No se venderá una proyección bidimensional como distancia matemática objetiva entre disciplinas. R38 R39

Cada objeto ofrecerá intuición, ejemplo, formulación, supuestos, conexiones y fuentes. Las distintas profundidades conservarán anclas comunes. Un usuario podrá abrir la explicación de un símbolo sin abandonar el argumento. La navegación textual y por teclado tendrá el mismo contenido funcional; los experimentos dispondrán de alternativas descriptivas y controles accesibles.

Se diseñará primero alrededor de tareas: localizar una idea, entender una relación, comparar formulaciones, reconstruir una dependencia, encontrar una aplicación y evaluar un recorrido. La tipología de Brehmer y Munzner proporciona una base para especificar esas tareas y medirlas. R40

Aprendizaje, simulaciones y autoría

El perfil de conocimientos será voluntario y editable. Combinará lo que la persona declara saber con evidencia de ejercicios y explicaciones propias. BKT y DKT servirán como referencias comparativas, y RefD como generador de candidatos de prerrequisitos. La efectividad de las rutas se comprobará mediante aprendizaje y transferencia, además de precisión predictiva. R41 R42 R43

Los laboratorios permitirán manipular hipótesis, observar invariantes, comparar modelos y construir contraejemplos. Cada laboratorio identificará su relación con las fórmulas y resultados del atlas. El motor admitirá componentes reutilizables y ejecución aislada de código, con límites de recursos y versiones de dependencias.

El diseño seguirá ciclos de observación con usuarios inspirados en el trabajo de PhET. Las entrevistas servirán para identificar representaciones que inducen interpretaciones erróneas. La presencia de animación o interactividad no se considerará por sí sola evidencia de aprendizaje. R44

Los autores podrán producir ensayos navegables, anotaciones de libros, recorridos y laboratorios. Una extensión de autoría semántica para LaTeX y Markdown facilitará declarar conceptos y dependencias desde su origen. sTeX ofrece un antecedente particularmente pertinente para este frente. R59

Conexiones con otros campos y descubrimiento

La conexión entre matemáticas y una actividad humana se representará como una cadena de uso documentada: estructura matemática; modelo; procedimiento; implementación o intervención; observación empírica; interpretación. No todas las cadenas tendrán todos los eslabones. El mapa indicará dónde termina la demostración y dónde comienza la evidencia empírica o la interpretación histórica.

Las fichas de aplicación incluirán variables, supuestos, condiciones de validez, métricas observadas y alternativas. Una misma estructura matemática podrá corresponder a varios modelos y escalas. En ciencias sociales, economía y humanidades también se conservarán críticas, desacuerdos de interpretación y límites de medición. Una relación de influencia tendrá una fuente que sostenga esa influencia.

La analogía estructural de Gentner orienta una línea de investigación: emparejar sistemas por relaciones y correspondencias, con diferencias explícitas. Los metacaminos y R-GCN permiten construir candidatos sobre redes heterogéneas. En el atlas serían mecanismos de propuesta, seguidos de contrastación y revisión. R45 R56 R57

La tradición de descubrimiento basado en literatura y el trabajo de embeddings en materiales justifican explorar puentes poco evidentes. La contribución será evaluar si producen hipótesis útiles para especialistas. La evaluación temporal reconstruirá qué información estaba disponible antes de un descubrimiento, controlando versiones y filtraciones de datos; se añadirán pruebas prospectivas sobre preguntas abiertas. R46 R47 R48

Los primeros conjuntos de recorridos cubrirán varias familias a la vez: simetría y conservación; inferencia e incertidumbre; redes y difusión; optimización y decisiones; geometría y percepción; información y comunicación; dinámica y estabilidad; computación y demostración. Son organizadores editoriales propuestos, no afirmaciones de que toda conexión entre esos campos esté establecida.

Programa de investigación propio

Pregunta	Experimento	Resultado que decidiría la implementación
¿Cuándo dos enunciados expresan lo mismo?	Recuperación por texto, símbolos y contexto; revisión de pares difíciles; certificados cuando sean posibles.	Precisión de equivalencias y tasa de fusiones falsas por área.
¿Qué reglas permiten componer una ruta válida?	Banco de recorridos correctos y engañosos; ablar tipos, supuestos y contexto.	Validez de cada salto y de la conclusión global.
¿Cómo mantener orientación al cambiar de escala?	Comparar capas estables, layout dinámico y vista textual en tareas equivalentes.	Éxito, tiempo, desorientación y recuperación del contexto.
¿Ayudan las rutas personalizadas a aprender?	Comparar rutas fijas, elegidas por el usuario y adaptativas con medición previa, posterior y diferida.	Comprensión, retención y transferencia con incertidumbre reportada.
¿Son útiles los puentes propuestos por modelos?	Evaluación temporal y juicio ciego de especialistas; seguimiento prospectivo.	Novedad útil, respaldo y carga de revisión.
¿Qué representación explica mejor una conexión?	Comparar explicación textual, visual y manipulable con el mismo contenido.	Calidad de la explicación que produce el usuario y detección de límites.

Evaluación: calidad demostrable

Se construirá AtlasBench, una batería pública y versionada. El objetivo inicial de evaluación es reunir 20,000 afirmaciones o pares anotados por especialistas, con solapamiento entre revisores y adjudicación de desacuerdos. Las particiones separarán documentos, familias de resultados, autores cuando proceda y tiempo. Se conservará un conjunto final que no se utilice para seleccionar prompts ni modelos.

Componente	Medida y objetivo de aceptación propuesto
Procedencia	100% de afirmaciones publicadas con origen, estado y versión identificables.
Resolución de entidades	Precisión de fusiones superior a 99% en evaluación estratificada; publicar intervalos y tasa de abstención.
Relaciones revisadas	Precisión superior a 97% por familias prioritarias; no usar un promedio global para ocultar clases débiles.
Recuperación	Recall y nDCG por texto, fórmulas, idioma y nivel; superar el baseline híbrido según margen predefinido.
Respuestas con fuentes	Medir respaldo y cobertura de citas por afirmación, usando ALCE y auditoría humana. R33
Formalización	Reportar por separado compilación, fidelidad semántica, prueba completa y axiomas.
Recorridos	Más de 90% de recorridos seleccionados válidos de extremo a extremo según especialistas; medir también abstenciones.
Aprendizaje	Estudio con potencia calculada tras medir variabilidad; no fijar un efecto de aprendizaje sin datos.

Componente	Medida y objetivo de aceptación propuesto
Interfaz	Objetivo de interacción local p95 menor de 100 ms y búsqueda caliente p95 menor de 2 s, bajo carga y hardware declarados.
Accesibilidad y reproducibilidad	Tareas completas por teclado, representación textual equivalente y reconstrucción de una edición del atlas.

Estos umbrales son decisiones de calidad propuestas. Deben asociarse a tamaños muestrales suficientes, intervalos de confianza y definiciones públicas. La auditoría tendrá ejemplos difíciles, errores de OCR, notaciones ambiguas, cambios de hipótesis y evidencia contradictoria. RAGAS servirá para regresiones frecuentes; SciFact aporta un antecedente para verificar afirmaciones con evidencia. Ninguno reemplaza a los revisores ni al verificador matemático. R35 R34

Plan de ejecución de alcance completo

El horizonte propuesto es de 18 meses desde el inicio efectivo, con líneas de trabajo simultáneas. Las etapas dependen de artefactos concretos y resultados medidos. El calendario supone capacidad dedicada; no es una estimación para una sola persona trabajando ocasionalmente.

Meses 1-2: arquitectura y base extensa. Publicar repositorios, modelo de afirmaciones, esquema de licencias, registro de fuentes, primeras importaciones de varias áreas y diseño de AtlasBench. Comparar extractores sobre un corpus estratificado. Construir el esqueleto visual multiescala con datos reales. La salida es una infraestructura común que ya puede incorporar bibliotecas formales, literatura y conceptos editoriales.

Meses 2-5: fábrica de conocimiento. Poner en operación ingesta incremental, conservación de fórmulas, resolución de entidades reversible, extracción contextual y revisión. Integrar resultados formales y los conjuntos externos que permitan sus licencias. Publicar instantáneas descargables y cuadros de cobertura. Meta de capacidad: diez millones de enunciados y cien millones de relaciones candidatas o derivadas, manteniendo su estado de evidencia. Capacidad de ingeniería no significa que todos sean conceptos únicos o contenido revisado.

Meses 3-7: atlas navegable y búsqueda matemática. Completar búsqueda híbrida, vistas estructurales e históricas, paneles de conexiones y navegación accesible. La geometría se mantendrá estable dentro de una vista; los cambios entre perspectivas serán explicados. Integrar pruebas de desempeño y estudios de orientación. Salida: una experiencia extensa que permita encontrar y examinar conocimiento real.

Meses 5-10: explicaciones y aplicaciones. Producir fichas de conexiones en varios niveles, cadenas de aplicación con evidencia y comparaciones de modelos. Abrir la contribución editorial y la autoría semántica. Incorporar español e inglés como idiomas de primera clase, con revisión de equivalencia y localización.

Meses 7-13: recorridos, aprendizaje y laboratorios. Implementar el motor de rutas tipadas, perfiles voluntarios y laboratorios. Evaluar comprensión con personas. Meta editorial del programa: 20,000 fichas conceptuales trabajadas, 100,000 conexiones revisadas, 1,000 recorridos y 120 laboratorios originales o adaptados con permiso. Las variantes automáticas se contarán por separado.

Meses 10-18: descubrimiento y apertura duradera. Evaluar propuestas de analogía y transferencia, formalización selectiva y detección de contradicciones o cambios de supuestos. Completar exportaciones, APIs, réplicas y contribuciones externas. Publicar los benchmarks, resultados positivos y negativos y un informe de cobertura. Salida: atlas abierto operable, extensible y auditable, con una agenda de investigación activa.

El camino crítico pasa por identidad y contexto de conceptos, calidad de extracción, procedencia y reglas de composición de recorridos. El renderizado, los laboratorios, la importación bibliográfica y el trabajo editorial pueden avanzar al mismo tiempo, apoyados en contratos estables. Los cambios de esquema tendrán migraciones y versiones.

Organización y recursos

La propiedad y dirección pueden seguir siendo personales. El volumen propuesto merece una capacidad distribuida de investigación, ingeniería y edición, con colaboradores remunerados y comunidad abierta. Los agentes de IA pueden asumir extracción, pruebas, documentación y producción de candidatos; la responsabilidad de las decisiones científicas y editoriales seguirá siendo identificable.

Como escenario de capacidad, se propone un promedio de 20 equivalentes a tiempo completo durante 18 meses: 1 dirección de producto y arquitectura; 3 ingeniería de datos, búsqueda y plataforma; 3 NLP y grafos; 2 matemáticas formales y semántica; 2 visualización e interacción; 2 aprendizaje y evaluación; y 7 edición matemática y aplicaciones. Las funciones pueden compartirse y variar por etapa. Especialistas externos reforzarán las regiones que lo requieran.

La carga editorial puede cuantificarse. Revisar 100,000 conexiones a cinco minutos por conexión requiere unas 8,333 horas; trabajar 20,000 fichas a treinta minutos requiere otras 10,000 horas. Son supuestos iniciales que hay que medir. Siete personas durante 18 meses a 160 horas mensuales suman 20,160 horas brutas, casi sin margen para coordinación. Por tanto, el programa necesita apoyo editorial externo, reutilización autorizada y revisión por prioridad; no debe ocultar esa diferencia bajo automatización.

Partida	Escenario de planificación en USD
Equipo dedicado	360 persona-meses × 6,000-12,000 = 2.16-4.32 millones.
Cómputo, inferencia, almacenamiento y distribución	Reserva de 0.20-0.80 millones para 18 meses.
Especialistas, anotación adicional, traducción y estudios	Reserva de 0.20-0.60 millones.
Subtotal	2.56-5.72 millones.
Contingencia de 20%	0.512-1.144 millones.
Total del escenario	3.072-6.864 millones.

Estos son supuestos explícitos para dimensionar una ejecución institucionalmente ambiciosa, no cotizaciones de mercado ni un gasto mínimo para empezar. No se han contratado servicios ni comprometido ese presupuesto. Una operación dirigida personalmente con colaboradores y agentes puede distribuir el esfuerzo de otra forma; el costo y el plazo deben recalcularse a partir del rendimiento real, sin asumir que un agente sustituye una especialidad completa.

El costo de inferencia se modelará por tarea: documentos procesados × tokens de entrada y salida × tarifa efectiva × número de pasadas, más reintentos y revisión. Se medirá costo por conexión aceptada y por recorrido útil. La infraestructura distinguirá importación masiva, reconstrucción de índices y servicio interactivo. Los recursos grandes se asignarán a los errores y cuellos de botella demostrados.

Primeros treinta días: trabajo concreto

1. Publicar la especificación del atlas: preguntas que responde, objetos, relaciones, estados y contratos de API. Definir el registro de fuentes y licencias a nivel de recurso.

2. Evaluar la reutilización de TheoremGraph, Mathlib, unarXive, OpenAlex, MaRDI y ORKG, con identificadores, versiones, cobertura y condiciones documentadas. Preparar adaptadores independientes.

3. Implementar el registro de afirmaciones y evidencia, las migraciones y las exportaciones. Añadir pruebas de conjunciones, alternativas, versiones y cambios de supuestos.

4. Crear una muestra de evaluación estratificada de múltiples áreas, idiomas y formatos; definir instrucciones de anotación y adjudicación. Esta muestra calibra la calidad de la ingesta completa.

5. Comparar extracción estructurada, GROBID, Docling, MinerU y el precedente Nougat por componente. Conservar errores reproducibles de fórmulas y referencias.

6. Construir las tres vías del buscador: léxica, semántica y estructural. Medirlas por separado y combinadas con preguntas reales.

7. Dibujar con datos reales un panorama, una región, una conexión y un recorrido. Implementar navegación textual y accesible en el mismo contrato de datos.

8. Especificar la gramática de recorridos: tipos compatibles, condiciones, premisas conjuntas, alternativas y evidencia faltante. Crear ejemplos adversarios.

9. Preparar herramientas de contribución: propuesta de vínculo, revisión, discusión, historial y autoría de explicaciones. Definir cómo revertir una fusión y propagar correcciones.

10. Publicar un primer informe técnico con cobertura, errores, rendimiento y costos medidos. Utilizarlo para ajustar recursos del programa completo.

Decisiones que conviene fijar ahora

Adoptar: procedencia desde el primer registro; representación de relaciones contextualizadas; almacenamiento independiente de la interfaz; múltiples vistas; evaluación por tarea; exportación; español e inglés; y revisión humana con atribución.

Comparar experimentalmente: bases y motores de consulta; encoders y rerankers; extractores visuales; estrategias de síntesis global; modelos de aprendizaje; layouts y métodos de selección de recorridos.

Investigar como contribuciones originales: equivalencia contextual entre enunciados; composición de recorridos explicables; proyección conceptual de dependencias formales; calidad pedagógica de las rutas; y transferencia entre disciplinas con evidencia explícita.

La siguiente unidad de trabajo es una especificación ejecutable: esquema de afirmaciones, contratos de ingesta, batería de evaluación y experiencia de navegación. Esa combinación permite construir el atlas completo sobre una base que puede crecer sin perder su significado.

Documentos que acompañan este informe

La matriz de evidencia relaciona cada referencia con su técnica, aplicación y límite. La bibliografía se entrega en Markdown, JSON y BibTeX. Los registros de búsqueda y recuperación conservan consultas y resultados. El plan de trabajo incluye paquetes con dependencias y criterios de aceptación. Los esquemas visuales sintetizan la arquitectura y el calendario; son diagramas propios, no resultados empíricos.

Bibliografía seleccionada

Los identificadores R01-R60 enlazan las decisiones del informe con las fuentes. La matriz separada contiene el nivel de lectura, técnica, uso propuesto y limitación de cada referencia.

R01 · Florian Rabe, Michael Kohlhase. 2013. A Scalable Module System. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R02 · Paul-Olivier Dehaye, Michael Kohlhase, Alexander Konovalov et al.. 2016. Interoperability in the OpenDreamKit Project: The Math-in-the-Middle Approach. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R03 · The mathlib Community. 2020. The Lean mathematical library. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R04 · Simon Kurgan, Evan Wang, Eric Leonen et al.. 2026. TheoremGraph: Bridging Formal and Informal Mathematics. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R05 · Rong Bian, Yu Geng, Zijian Yang et al.. 2025. AutoMathKG: The automated mathematical knowledge graph based on LLM and vector database. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R06 · Xinze Li, Nanyun Peng, Simone Severini et al.. 2026. The Network Structure of Mathlib. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R07 · Kyle Lo, Lucy Lu Wang, Mark Neumann et al.. 2020. S2ORC: The Semantic Scholar Open Research Corpus. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R08 · Tarek Saier, Johan Krause, Michael Färber. 2023. unarXive 2022: All arXiv Publications Pre-Processed for NLP, Including Structured Full-Text and Citation Network. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R09 · Lukas Blecher, Guillem Cucurull, Thomas Scialom et al.. 2023. Nougat: Neural Optical Understanding for Academic Documents. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R10 · Christoph Auer, Maksym Lysak, Ahmed Nassar et al.. 2024. Docling Technical Report. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R11 · Junbo Niu, Zheng Liu, Zhuangcheng Gu et al.. 2025. MinerU2.5: A Decoupled Vision-Language Model for Efficient High-Resolution Document Parsing. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R12 · Linke Ouyang, Yuan Qu, Hongbin Zhou et al.. 2025. OmniDocBench: Benchmarking Diverse PDF Document Parsing with Comprehensive Annotations. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R13 · Autoría institucional o no consignada. s. f.. GROBID. estándar o documentación primaria.

R14 · Yi Luan, Luheng He, Mari Ostendorf et al.. 2018. Multi-Task Identification of Entities, Relations, and Coreference for Scientific Knowledge Graph Construction. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R15 · Sarthak Jain, Madeleine van Zuylen, Hannaneh Hajishirzi et al.. 2020. SciREX: A Challenge Dataset for Document-Level Information Extraction. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R16 · Arman Cohan, Waleed Ammar, Madeleine van Zuylen et al.. 2019. Structural Scaffolds for Citation Intent Classification in Scientific Publications. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R17 · Vijay Viswanathan, Graham Neubig, Pengfei Liu. 2021. CitationIE: Leveraging the Citation Graph for Scientific Information Extraction. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R18 · Maria Alexeeva, Rebecca Sharp, Marco A. Valenzuela-Escárcega et al.. 2020. MathAlign: Linking Formula Identifiers to their Contextual Natural Language Descriptions. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R19 · Kaiyu Yang, Aidan M. Swope, Alex Gu et al.. 2023. LeanDojo: Theorem Proving with Retrieval-Augmented Language Models. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R20 · Zhangir Azerbayev, Bartosz Piotrowski, Hailey Schoelkopf et al.. 2023. ProofNet: Autoformalizing and Formally Proving Undergraduate-Level Mathematics. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R21 · Yuhuai Wu, Albert Q. Jiang, Wenda Li et al.. 2022. Autoformalization with Large Language Models. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R22 · Ke Zhang, Patricio Gallardo Candela, Sudhir Murthy et al.. 2026. Beyond Compilation: Evaluating Faithful Natural-Language-to-Lean Statement Formalization. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R23 · Shuai Peng, Ke Yuan, Liangcai Gao et al.. 2021. MathBERT: A Pre-Trained Model for Mathematical Formula Understanding. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R24 · Behrooz Mansouri, Shaurya Rohatgi, Douglas W. Oard et al.. 2019. Tangent-CFT: An Embedding Model for Mathematical Formulas. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R25 · Autoría institucional o no consignada. s. f.. ARQMath: Answer Retrieval for Questions on Math. estándar o documentación primaria.

R26 · Arman Cohan, Sergey Feldman, Iz Beltagy et al.. 2020. SPECTER: Document-level Representation Learning using Citation-informed Transformers. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R27 · Amanpreet Singh, Mike D'Arcy, Arman Cohan et al.. 2023. SciRepEval: A Multi-Format Benchmark for Scientific Document Representations. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R28 · Keshav Santhanam, Omar Khattab, Jon Saad-Falcon et al.. 2022. ColBERTv2: Effective and Efficient Retrieval via Lightweight Late Interaction. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R29 · Darren Edge, Ha Trinh, Newman Cheng et al.. 2024. From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R30 · Parth Sarthi, Salman Abdullah, Aditi Tuli et al.. 2024. RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R31 · Bernal Jiménez Gutiérrez, Yiheng Shu, Yu Gu et al.. 2024. HippoRAG: Neurobiologically Inspired Long-Term Memory for Large Language Models. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R32 · Nelson F. Liu, Kevin Lin, John Hewitt et al.. 2023. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R33 · Tianyu Gao, Howard Yen, Jiatong Yu et al.. 2023. Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R34 · David Wadden, Shanchuan Lin, Kyle Lo et al.. 2020. Fact or Fiction: Verifying Scientific Claims. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R35 · Shahul Es, Jithin James, Luis Espinosa-Anke et al.. 2023. RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R36 · Lev Nachmanson, Roman Prutkin, Bongshin Lee et al.. 2015. GraphMaps: Browsing Large Graphs as Interactive Maps. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R37 · V. A. Traag, L. Waltman, N. J. van Eck. 2019. From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R38 · Leland McInnes, John Healy, James Melville. 2018. UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R39 · Maximilian Nickel, Douwe Kiela. 2017. Poincaré Embeddings for Learning Hierarchical Representations. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R40 · Matthew Brehmer, Tamara Munzner. 2013. A Multi-Level Typology of Abstract Visualization Tasks. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R41 · Chris Piech, Jonathan Spencer, Jonathan Huang et al.. 2015. Deep Knowledge Tracing. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R42 · Albert T. Corbett, John R. Anderson. 1995. Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R43 · Chen Liang, Zhaohui Wu, Wenyi Huang et al.. 2015. Measuring Prerequisite Relations Among Concepts. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R44 · W. K. Adams, S. Reid, R. LeMaster et al.. 2008. A Study of Educational Simulations Part II – Interface Design. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R45 · D GENTNER. 1983. Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R46 · Don R. Swanson. 1986. Undiscovered Public Knowledge. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R47 · Vahe Tshitoyan, John Dagdelen, Leigh Weston et al.. 2019. Unsupervised word embeddings capture latent knowledge from materials science literature. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R48 · Xiangyun Lei, Edward Kim, Viktoriia Baibakova et al.. 2023. Lessons in Reproducibility: Insights from NLP Studies in Materials Science. preprint o informe técnico; estado editorial no confirmado.

R49 · Denny Vrandečić, Markus Krötzsch. 2014. Wikidata: a free collaborative knowledgebase. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R50 · Paul Groth, Andrew Gibson, Jan Velterop. 2010. The anatomy of a nanopublication. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R51 · Autoría institucional o no consignada. 2013. PROV-O: The PROV Ontology. estándar o documentación primaria.

R52 · Autoría institucional o no consignada. 2017. Shapes Constraint Language (SHACL). estándar o documentación primaria.

R53 · Jason Priem, Heather Piwowar, Richard Orr. 2022. OpenAlex: A fully-open index of scholarly works, authors, venues, institutions, and concepts. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R54 · Autoría institucional o no consignada. s. f.. MaRDI Portal. estándar o documentación primaria.

R55 · Mohamad Yaser Jaradeh, Allard Oelen, Kheir Eddine Farfar et al.. 2019. Open Research Knowledge Graph: Next Generation Infrastructure for Semantic Scholarly Knowledge. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R56 · Yuxiao Dong, Nitesh V. Chawla, Ananthram Swami. 2017. metapath2vec: Scalable Representation Learning for Heterogeneous Networks. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R57 · Michael Schlichtkrull, Thomas N. Kipf, Peter Bloem et al.. 2018. Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R58 · Autoría institucional o no consignada. s. f.. The OpenMath Standards. estándar o documentación primaria.

R59 · Dennis Müller, Michael Kohlhase. 2022. A LaTeX-based ecosystem for semantic/active mathematical documents. trabajo de investigación; versión consultada indicada por URL.

R60 · Autoría institucional o no consignada. 2014. Mathematical Markup Language (MathML) Version 3.0 2nd Edition. estándar o documentación primaria.